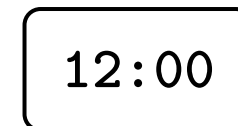


ESPclock

User Manual

Setup & Usage Guide



ESPclock Project by telepath9 and nltimv

Wi-Fi Enabled Desk Clock

English	1
Nederlands	8

English

Table of Contents

Welcome	2
What's in the Box	2
Powering On	2
Online Setup (Recommended)	2
Offline Setup (No Internet)	4
Changing Settings (Online Mode)	4
Resetting the Clock	5
Troubleshooting	6
Quick Reference	6

Naslagkaart

Wat u wilt doen	Hoe u het doet
Eerste installatie	Verbind met ESPclock-XXXXXX Wi-Fi → open 192.168.4.1 → volg de stappen
Instellingen wijzigen	Scan de QR-code op de onderkant van de klok
Tijd handmatig instellen	Houd S-knop 2 sec. ingedrukt → gebruik A-knop
Klok resetten	Houd beide knoppen (S + A) 10 seconden ingedrukt
Hotspot-wachtwoord	<code>espclock</code>

ESPClock — een opensourceproject onder de GPL-3.0-licentie, te raadplegen via <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html>

Bezoek <https://github.com/nltimv/ESPClock> voor meer informatie en de broncode van de klok.

2. **Blijf vasthouden** totdat het display de cijfers 0:00 aan en uit flitst (na ongeveer **10 seconden**). Dit bevestigt dat de reset is voltooid.
3. U kunt nu **beide knoppen loslaten**. De klok start opnieuw op in offline modus en de hotspot wordt weer 15 minuten beschikbaar, zodat u de klok opnieuw kunt instellen.

U kunt de klok ook resetten via de webinterface door op **DELETE** te tikken in het onderdeel Configuration.

Probleemoplossing

Het display toont “Err0”

Het interne geheugen van de klok heeft een probleem. Probeer de klok los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Als de fout aanhoudt, moet het apparaat mogelijk opnieuw worden geflasht.

Het display toont “Err1”

De bestanden voor de webinterface ontbreken in het geheugen van de klok. Het bestandssysteem moet opnieuw worden geüpload. Neem contact op met de persoon die de klok heeft gebouwd.

Ik kan de Wi-Fi-hotspot van de klok niet vinden

De hotspot is slechts **15 minuten** actief na het inschakelen van de klok. Trek de stekker eruit, wacht een paar seconden en sluit de klok opnieuw aan. De hotspot verschijnt dan weer.

De klok toont de verkeerde tijd

1. Open de webinterface van de klok.
2. Controleer of de juiste **Timezone** (Region en City) is geselecteerd.
3. Tik op **UPDATE TIME** om opnieuw te synchroniseren.

Ik ben het adres van de klok vergeten

Scan de **QR-code** op de onderkant van de klok, of voer het adres op de sticker in uw browser in. Het adres is ook af te leiden uit de naam van de hotspot (ESPclock-XXXXXX → <http://espclock-XXXXXX.local>).

Het Wi-Fi-wachtwoord was onjuist

Controleer uw wachtwoord en tik opnieuw op **CONNECT**. Zorg ervoor dat u het wachtwoord van uw thuisnetwerk invoert — niet het wachtwoord van de hotspot van de klok.

Welcome

Thank you for choosing the **ESPclock** — a Wi-Fi-enabled desk clock built on the ESP microcontroller platform. This manual will guide you through setting up your clock step by step.

The ESPclock can work in two modes:

- **Online mode** — connects to your home Wi-Fi and automatically gets the correct time from the internet.
- **Offline mode** — works without Wi-Fi; you set the time manually using two buttons on the device.

The clock has two buttons, labeled **S** (Setup) and **A** (Action). On the bottom of the device you will find a sticker with a **QR code** and the clock’s web address — you can scan it later to access the settings page.

What’s in the Box

Before you start, make sure you have:

- The ESPclock device (fully assembled)
- A USB cable for power
- A phone, tablet, or computer with Wi-Fi

Powering On

1. Plug the USB cable into the clock and connect it to a USB power source (wall adapter, power bank, or computer).
2. The display will light up. If this is the first time you are using the clock, it will start in **offline mode** and show 00:00.

Online Setup (Recommended)

Online mode is the easiest way to use your clock. It connects to your Wi-Fi network and keeps the time accurate automatically.

Step 1: Connect to the Clock’s Wi-Fi

When the clock starts in offline mode, it creates its own temporary Wi-Fi network (a “hotspot”) for 15 minutes.

1. On your phone or computer, open the **Wi-Fi settings**.
2. Look for a network named **ESPclock-XXXXXX** (where XXXXXX is a unique code for your clock).
3. Connect to it using the password: **espclock**

Tip: The clock's hotspot is only active for 15 minutes after powering on. If you miss it, simply unplug the clock and plug it back in.

Step 2: Open the Setup Page

Once connected to the clock's Wi-Fi:

1. Open a web browser (Chrome, Safari, Firefox, etc.).
2. Go to: **http://192.168.4.1**
3. The ESPclock setup page will appear.

Step 3: Connect to Your Home Wi-Fi

On the setup page you will see a **Wi-Fi Settings** section:

1. The **Available networks** dropdown shows all Wi-Fi networks the clock can detect. Select your home network.
 - If you don't see your network, tap the **Refresh** button.
2. Enter your Wi-Fi **password** in the password field.
 - You can tap the eye icon to show/hide the password.
3. Tap **CONNECT**.

If connection fails: Double-check your Wi-Fi password and try again.

Step 4: Choose Your Timezone

After connecting to Wi-Fi, the setup page shows a **Timezone** section:

1. Select your **Region** (e.g., Europe, America, Asia).
2. Select your **City** (e.g., Amsterdam, New York, Tokyo).
3. Tap **SAVE & FINISH**.

The clock will now sync with an internet time server and display the correct time for your timezone. The setup is complete!

Step 5: Reconnect to Your Home Wi-Fi

After the setup finishes, the clock turns off its hotspot.

1. On your phone or computer, reconnect to your **home Wi-Fi** network.
2. You can now access the clock's settings at any time by scanning the **QR code** on the bottom of the clock, or by typing the address printed on the sticker into your browser.

Instellingen wijzigen (online modus)

Wanneer de klok verbonden is met uw Wi-Fi, kunt u de instellingen wijzigen via een webbrowser op hetzelfde netwerk.

1. Scan de **QR-code** op de onderkant van de klok, of voer het adres op de sticker in uw browser in.
2. De instellingenpagina verschijnt.

Tijdstellingen

- **NTP Server** — De internettijdserver. De standaardwaarde (`pool.ntp.org`) werkt goed voor de meeste gebruikers. Dit hoeft u meestal niet te wijzigen.
- **Timezone** — Selecteer uw Region en City en tik op **UPDATE TIME**.

Beeldscherminstellingen

- **Brightness** — Versleep de schuifbalk (0 = dimst, 7 = helderst).
- **Auto brightness** — Wanneer ingeschakeld, past de klok de helderheid automatisch aan op basis van het tijdstip:
 - Nacht (00:00 – 09:00): Zeer dim
 - Dag (09:00 – 17:00): Helder
 - Avond (17:00 – 20:00): Gemiddeld
 - Late avond (20:00 – 00:00): Dim
- **Blinking colon** — Schakel de knipperende dubbele punt tussen de uren en minuten in of uit.
- **12-Hour clock** — Schakel tussen 12-uursnotatie (1:00 – 12:59) en 24-uursnotatie (0:00 – 23:59).

Instellingen opslaan

- Tik op **UPDATE** om uw instellingen permanent op te slaan. Ze blijven bewaard, ook na een stroomuitval.
- Als u opnieuw wilt beginnen, tik dan op **DELETE** om alle opgeslagen instellingen te wissen en de klok terug te zetten naar offline modus.

De klok resetten

Als u alle instellingen wilt wissen en opnieuw wilt beginnen (bijvoorbeeld om verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk):

1. **Houd beide knoppen (S en A) tegelijkertijd ingedrukt.**

1. Verbind uw telefoon of computer opnieuw met uw **eigen Wi-Fi-netwerk**.
2. U kunt de instellingen van de klok op elk moment openen door de **QR-code** op de onderkant van de klok te scannen, of door het adres op de sticker in uw browser in te voeren.

Offline instellen (zonder internet)

Als u geen Wi-Fi heeft of de klok liever niet met internet verbindt, kunt u de tijd handmatig instellen met de twee knoppen op het apparaat.

Tijdinstelmodus activeren

1. Zorg ervoor dat de klok **niet** verbonden is met Wi-Fi (offline modus).
2. **Houd de S-knop** (Setup) ongeveer 2 seconden **ingedrukt**.
3. Het display begint te knipperen — u bent nu in de tijdinstelmodus.

De tijd instellen

In de tijdinstelmodus doorloopt u drie stappen:

1. Kies 12-uurs- of 24-uursnotatie

- Het display toont **12h** of **24h**.
- **Druk** op de **A-knop** om de instelling aan te passen.
- **Druk** op de **S-knop** om te bevestigen en verder te gaan.

2. Stel het uur in

- De uren cijfers knipperen.
- **Druk** op de **A-knop** om het uur te verhogen. De waarde loopt van 0 tot 23 (of 1 tot 12 in 12-uursmodus) en begint daarna opnieuw.
- **Druk** op de **A-knop** om te bevestigen en naar de minuten te gaan.

3. Stel de minuten in

- De minutencijfers knipperen.
- **Druk** op de **A-knop** ingedrukt om de minuten te verhogen. De waarde loopt van 0 tot 59 en begint daarna opnieuw.
- **Druk** op de **A-knop** om te bevestigen.

De klok begint nu de tijd bij te houden vanaf de ingestelde waarden.

Offline Setup (No Internet)

If you don't have Wi-Fi or prefer not to connect the clock to the internet, you can set the time manually using the two buttons on the device.

Entering Time Edit Mode

1. Make sure the clock is **not** connected to Wi-Fi (offline mode).
2. **Press and hold the S button** (Setup) for about 2 seconds.
3. The display will start blinking — you are now in time edit mode.

Setting the Time

Once in time edit mode, you will go through three steps:

1. Choose 12-Hour or 24-Hour Format

- The display will show either **12h** or **24h**.
- **Press the A button** to switch between formats.
- **Press the S button** to confirm and move on.

2. Set the Hour

- The hour digits will blink.
- **Press the A button** to increase the hour. The value will cycle from 0 through 23 (or 1 through 12 in 12-hour mode) and wrap around.
- **Press the S button** to confirm and move to minutes.

3. Set the Minutes

- The minute digits will blink.
- **Press the A button** to increase the minutes. The value will cycle from 0 through 59 and wrap around.
- **Press the S button** to confirm.

The clock will now start keeping time from the values you set.

Changing Settings (Online Mode)

When the clock is connected to your Wi-Fi, you can change its settings using any web browser on the same network.

1. Scan the **QR code** on the bottom of the clock, or type the address printed on the sticker into your browser.

2. The settings page will appear.

Time Settings

- **NTP Server** — The internet time server. The default (pool.ntp.org) works well for most people. You usually don't need to change this.
- **Timezone** — Select your Region and City, then tap **UPDATE TIME**.

Display Settings

- **Brightness** — Drag the slider (0 = dimmest, 7 = brightest).
- **Auto brightness** — When turned on, the clock automatically adjusts brightness based on the time of day:
 - Night (12 AM – 9 AM): Very dim
 - Day (9 AM – 5 PM): Bright
 - Evening (5 PM – 8 PM): Medium
 - Late evening (8 PM – 12 AM): Dim
- **Blinking colon** — Toggle the blinking dots between the hours and minutes.
- **12-Hour clock** — Toggle between 12-hour (1:00 – 12:59) and 24-hour (0:00 – 23:59) display.

Saving Settings

- Tap **UPDATE** to store your settings permanently. They will be remembered even after a power outage.
- If you ever want to start fresh, tap **DELETE** to erase all saved settings and return the clock to offline mode.

Resetting the Clock

If you want to erase all settings and start over (for example, to connect to a different Wi-Fi network):

1. **Press and hold both buttons (S and A)** at the same time.
2. **Continue holding** until the display flashes the digits 0:00 on and off (at about **10 seconds**). This confirms the reset is complete.
3. You can now **release both buttons**. The clock will restart in offline mode; you can set it up from scratch.

You can also reset the clock from the web interface by tapping **DELETE** in the Configuration section.

2. Zoek een netwerk met de naam **ESPClock-XXXXXX** (waarbij XXXXXX een unieke code is voor uw klok).
3. Maak verbinding met het wachtwoord: **espclock**

Tip: De hotspot van de klok is slechts 15 minuten actief na het inschakelen. Als u deze mist, trek de stekker eruit en sluit de klok opnieuw aan.

Stap 2: Open de instellingenpagina

Nadat u verbonden bent met het Wi-Fi van de klok:

1. Open een webbrowser (Chrome, Safari, Firefox, etc.).
2. Ga naar: **http://192.168.4.1**
3. De instellingenpagina van de ESPclock verschijnt.

Stap 3: Verbind met uw eigen Wi-Fi-netwerk

Op de instellingenpagina ziet u het onderdeel **Wi-Fi Settings**:

1. Het menu **Available networks** toont alle Wi-Fi-netwerken die de klok kan detecteren. Selecteer uw thuisnetwerk.
 - Ziet u uw netwerk niet? Tik op **Refresh**.
2. Voer uw Wi-Fi-wachtwoord in.
 - U kunt op het oogpictogram tikken om het wachtwoord te tonen/verbergen.
3. Tik op **CONNECT**.

Als de verbinding mislukt: controleer uw Wi-Fi-wachtwoord en probeer het opnieuw.

Stap 4: Kies uw tijdzone

Na het verbinden met Wi-Fi toont de instellingenpagina het onderdeel **Timezone**:

1. Selecteer uw **Region** (bijv. Europe, America, Asia).
2. Selecteer uw **City** (bijv. Amsterdam, New York, Tokyo).
3. Tik op **SAVE & FINISH**.

De klok synchroniseert nu met een internettijdservers en toont de juiste tijd voor uw tijdzone. De installatie is voltooid!

Stap 5: Maak opnieuw verbinding met uw eigen Wi-Fi

Na het afronden van de installatie schakelt de klok de hotspot uit.

Welkom

Bedankt voor het kiezen van de **ESPClock** — een bureaulok met Wi-Fi-verbinding, gebouwd op het ESP-microcontrollerplatform. Deze handleiding begeleidt u stap voor stap bij het instellen van uw klok.

De ESPclock heeft twee modi:

- **Online modus** — maakt verbinding met uw Wi-Fi-netwerk en haalt automatisch de juiste tijd op via internet.
- **Offline modus** — werkt zonder Wi-Fi; u stelt de tijd handmatig in met de twee knoppen op het apparaat.

De klok heeft twee knoppen, gelabeld **S** (Setup) en **A** (Action). Op de onderkant van het apparaat vindt u een sticker met een **QR-code** en het webadres van de klok — scan deze later om de instellingenpagina te openen.

Inhoud van de verpakking

Controleer voordat u begint of u het volgende heeft:

- Het ESPclock-apparaat (volledig gemonteerd)
- Een USB-kabel voor de stroomvoorziening
- Een telefoon, tablet of computer met Wi-Fi

Inschakelen

1. Sluit de USB-kabel aan op de klok en verbind deze met een USB-stroombron (adapter, powerbank of computer).
2. Het display licht op. Als u de klok voor het eerst gebruikt, start deze in **offline modus** en toont 00:00.

Online instellen (aanbevolen)

Online modus is de eenvoudigste manier om uw klok te gebruiken. De klok maakt verbinding met uw Wi-Fi-netwerk en houdt de tijd automatisch nauwkeurig.

Stap 1: Verbind met het Wi-Fi van de klok

Wanneer de klok in offline modus opstart, maakt deze een eigen tijdelijk Wi-Fi-netwerk (een “hotspot”) aan, dat 15 minuten actief blijft.

1. Open de **Wi-Fi-instellingen** op uw telefoon of computer.

Troubleshooting

The display shows “Err0”

The clock’s internal storage has a problem. Try unplugging and re-plugging the clock. If the error persists, the device may need to be reflashed.

The display shows “Err1”

The web interface files are missing from the clock’s storage. The device needs to have its filesystem re-uploaded. Contact the person who built the clock.

I can’t find the clock’s Wi-Fi hotspot

The hotspot is only active for **15 minutes** after the clock is powered on. Unplug the clock, wait a few seconds, and plug it back in. The hotspot will appear again.

The clock shows the wrong time

1. Open the clock’s web interface.
2. Check that the correct **Timezone** (Region and City) is selected.
3. Tap **UPDATE TIME** to re-sync.

I forgot the clock’s address

Scan the **QR code** on the bottom of the clock, or type the address printed on the sticker into your browser. The address is also shown in the Wi-Fi hotspot name (ESPClock-XXXXXX → <http://espclock-XXXXXX.local>).

The Wi-Fi password was wrong

Double-check your password and tap **CONNECT** again. Make sure you’re entering the password for your home Wi-Fi — not the clock’s hotspot password.

Quick Reference

What you want to do	How to do it
First-time setup	Connect to ESPclock-XXXXXX Wi-Fi → open 192.168.4.1 → follow steps
Change settings	Scan QR code on bottom of clock

What you want to do	How to do it
Set time manually	Hold S button 2 sec → use A button to set
Reset the clock	Hold both buttons (S + A) for 10 seconds
Hotspot password	espclock

ESPClock — an open-source project licensed under GPL-3.0, available at <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html>

Visit <https://github.com/nltimv> for more information and the source code of the clock.

Nederlands

Inhoudsopgave	
Welkom	9
Inhoud van de verpakking	9
Inschakelen	9
Online instellen (aanbevolen)	9
Offline instellen (zonder internet)	11
Instellingen wijzigen (online modus)	12
De klok resetten	12
Probleemoplossing	13
Naslagkaart	14